

R1遥控器使用说明

一、遥控器

(一) LED指示灯

1. 主控板

- STA黄灯闪烁时代表程序在运行
- 3V3和5V绿灯常亮且亮度较高代表供电正常
- CHG蓝灯亮起时代表锂电池正在充电，蓝灯闪烁代表锂电池已经完成充电

2. E28发送端模块

- 3V3绿灯常亮且亮度较高代表供电正常
- AUX绿灯每闪烁一次代表完成一次发送

(二) 电源开关

- 可以通过屏幕上显示的电量判断是否需要充电
- 拨到ON：电池**放电模式**，由电池给单片机和E28模块供电
- 拨到CHG：电池**充电模式**，可以用手机充电线连接开关旁边的typec接口给电池充电，由typec接口给单片机和E28模块供电（USB充电线的另一头不建议插在电脑USB接口上给电池充电，电脑USB接口输出电流较小，充电较慢，而且边充边用可能导致E28模块数据发送失败）

(三) 摇杆

- 左右摇杆的四个偏移量由E28发送端发送给E28接收端

(四) 旋钮

- 四路编码器的累积位置由E28发送端发送给E28接收端

(五) 拨码开关

- 目前只使用了左边第一个开关，往前拨则遥控器开始发送数据，往后拨则遥控器停止发送数据
- 可以在代码中修改实现其他开关的功能

(六) 串口触摸屏

- 一个六个页面：主页，旋钮，摇杆，动作，梅林，九宫格

1. 主页：显示**电池电量**，可以通过对应的按键进入其余五个页面
2. 旋钮：显示**四路编码器的累积位置**，顺时针旋转为+，逆时针旋转为-，范围为-200~200（可在代码中修改）
3. 摇杆：显示**左右摇杆X轴和Y轴的偏移量**，X轴和往右为+往左为-，Y轴往前为+往后为-
4. 动作：有六个动作按键，按下按键会触发R1执行相应的动作，上面**三个是双态按钮**，切换状态会分别发送两种不同的信号，下面**三个是普通按钮**，只会发送一种信号

5. 梅林：用于操作手录入并发送**梅林区KFS位置信息**，一共四行三列12个按键，每个按键分别有四种状态（空/R1/R2/假），按下确认键后KFS的位置信息会发送给R1
6. 九宫格：用于选择操作手想要**将R2的KFS放置在九宫格上中的具体位置**，一共两行三列6个按键，每个按键有两种状态（空/放），按下确认键后KFS的放置信息会发送给R1

(七) 程序烧录

- 主控芯片烧录：打开遥控器外壳后可以看到SWD接口在板子的右下角
- 串口屏烧录：使用陶晶驰官方软件打开并修改串口屏工程文件之后，将串口屏接口线拔下后接到USB转TTL模块上插入电脑USB接口，在软件中选择“下载-联机并开始下载”即可

二、E28接收端

- 电源：通过XT30用**24V或12V**供电
- 信号：AUX和NRST由排针引出，RX，TX，GND由排针和GH1.25接口引出
- **3V3绿灯**常亮且亮度较高代表供电正常
- **AUX绿灯**每闪烁一次代表完成一次接收